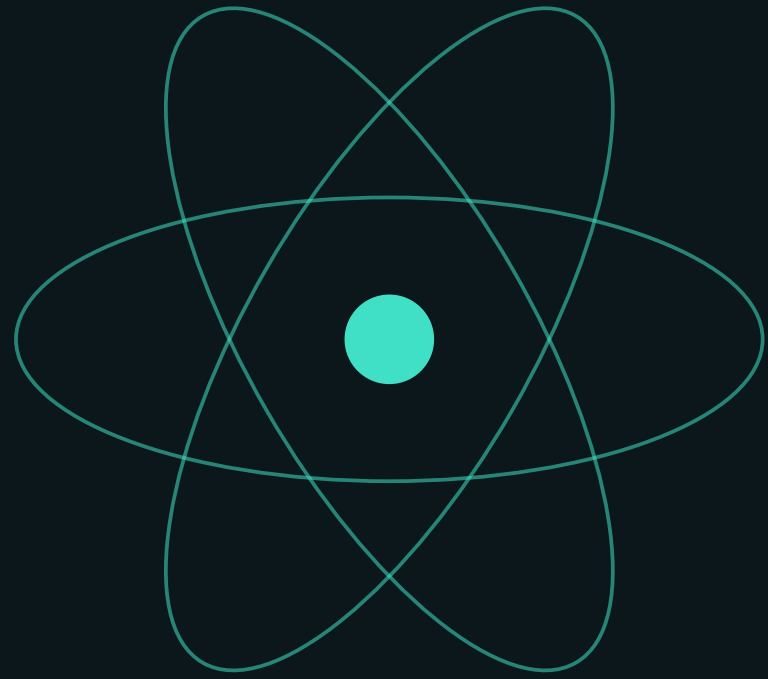
PITCH DECK · SPRINT 1 · CHALLENGE CTMSP / MARINHA DO BRASIL

NEXO

Núcleo de Experiências e Educação Online

Aplicativo educativo de cidade interativa que mostra onde a tecnologia nuclear está presente no cotidiano.



Alisson Kawan Evangelista Silva · RM567598
Eduardo Boni dos Santos · RM567236
Erick Ramos Santos · RM567837
Kenji Fernandes Wakabayashi · RM568156
Marcos Vinicius de Jesus Almeida · RM567214

Turma 2TDSPS · FIAP Graduação · Compliance, Quality Assurance & Tests

01 · PROBLEMA IDENTIFICADO

O benefício nuclear existe, mas está distante da maioria

- **Pouco compreendida.**
  A tecnologia nuclear costuma ser associada apenas a usinas, radiação ou uso militar.

- **Presente no cotidiano.**
  Seus benefícios estão em saúde, indústria, agricultura, pesquisa científica e geração de energia.

- **Sem porta de entrada simples.**
  Falta uma forma acessível e envolvente de aproximar esse conhecimento da população.

O PROBLEMA IDENTIFICADO PELA EQUIPE

As pessoas não conectam a tecnologia nuclear ao hospital, ao supermercado, à indústria ou à energia do dia a dia. O conhecimento existe, mas fica distante.

DESAFIO PROPOSTO PELA CTMSP

Como desenvolver uma solução digital inovadora e interativa capaz de aproximar a sociedade da tecnologia nuclear, demonstrando suas aplicações e seus benefícios de maneira acessível, educativa e envolvente?

02 · PÚBLICO-ALVO

Quem vai usar o Nexo

PÚBLICO PRINCIPAL

01

Estudantes do ensino médio

Têm contato com o tema na escola e aprendem melhor com experiências interativas no celular.

PÚBLICO PRINCIPAL

02

Jovens e adultos em geral

Querem entender, com informação confiável, onde a tecnologia nuclear aparece no dia a dia.

PÚBLICO DE APOIO

03

Professores e escolas

Podem usar o app como recurso complementar nas aulas de ciências e tecnologia.

PÚBLICO AMPLO

04

Famílias e público geral

Conteúdo em linguagem simples, sem exigir conhecimento prévio sobre o assunto.

Perfis e necessidades serão validados com pesquisa com usuários nas próximas sprints.

03 · OBJETIVO A SER ALCANÇADO

Fazer a tecnologia nuclear ser reconhecida no dia a dia

Objetivo geral

Fazer com que as pessoas reconheçam o valor da tecnologia nuclear e a sua relação com o cotidiano, e não apenas memorizem termos técnicos.

1. **Mostrar aplicações**
   Apresentar usos da tecnologia nuclear em saúde, alimentos, indústria e energia.

2. **Verificar a compreensão**
   Aplicar um quiz em cada nicho para checar o que foi entendido.

3. **Engajar pela gamificação**
   Escolha livre do caminho, animações e progresso motivam a completar a jornada.

4. **Informar com responsabilidade**
   Conteúdo curto, com referências verificáveis e sem tom de propaganda.

04 · DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Nexo: uma cidade para explorar e aprender

O **Nexo** é um aplicativo mobile em que a pessoa explora uma **cidade interativa** e descobre onde a tecnologia nuclear está presente. Cada lugar da cidade é um **nicho** com conteúdo curto, explicação visual e quiz. O usuário decide por onde começar e segue o próprio caminho de descobertas.

TODOS OS NICHOS COMEÇAM BLOQUEADOS: O USUÁRIO ESCOLHE POR QUAL COMEÇAR

01 / SAÚDE

Hospital

O que os olhos não veem.

BLOQUEADO

02 / ALIMENTOS

Supermercado

Mais cuidado em cada alimento.

BLOQUEADO

03 / INDÚSTRIA

Indústria

Segurança de dentro para fora.

BLOQUEADO

04 / ENERGIA

Usina

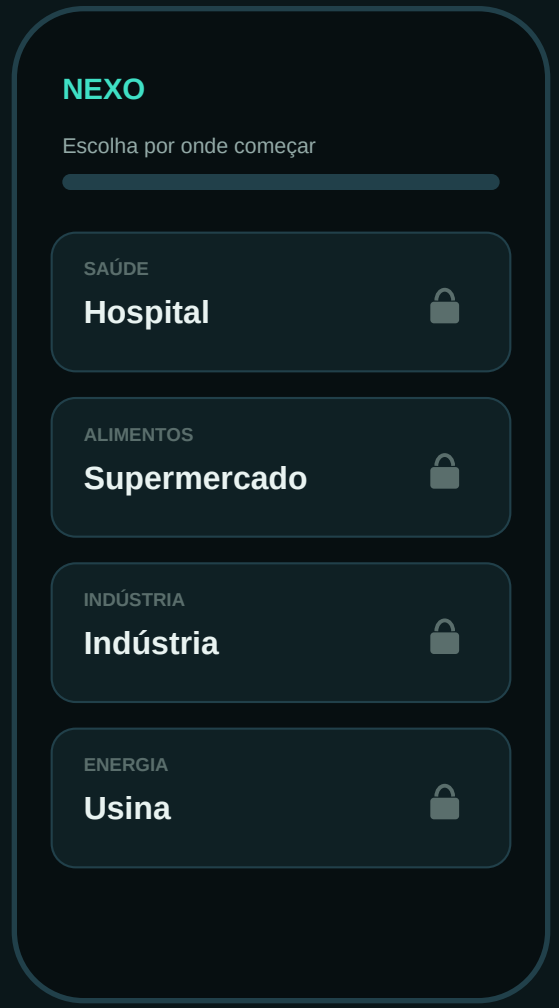
Pequenas partículas. Grande energia.

BLOQUEADO

COMO A JORNADA FUNCIONA

1. **Escolher o nicho**
   O setor escolhido ganha vida com animação.
2. **Explorar o setor**
   Conteúdo curto, explicação visual e quiz.
3. **Escolher o próximo**
   Seletor “Escolha seu próximo conhecimento” com os nichos restantes.

Como o usuário percorre a jornada



1. **Abrir a cidade**
   Os 4 nichos começam bloqueados.
2. **Escolher por onde começar**
   O usuário decide qual nicho explorar primeiro.
3. **Ver o setor ganhar vida**
   O setor escolhido aparece com animação.
4. **Explorar o setor**
   Conteúdo curto, explicação visual, referências e quiz.
5. **Escolher o próximo conhecimento**
   Seletor com os nichos ainda não escolhidos, em qualquer ordem.

05 · PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

O que o Nexo oferece

01 Cidade interativa

Cidade clicável com 4 nichos: Hospital, Supermercado, Indústria e Usina. Cada lugar mostra uma aplicação da tecnologia nuclear.

02 Escolha livre do caminho

Todos os nichos começam bloqueados e o usuário escolhe por qual começar. O setor escolhido ganha vida com animação.

03 Conteúdo educativo e quiz

Explicações curtas e visuais, com referências, e um quiz em cada nicho para verificar a compreensão.

04 Próximo conhecimento

Ao explorar todo o setor, o seletor “Escolha seu próximo conhecimento” oferece os nichos ainda não escolhidos, com painel de progresso.

06 · DIFERENCIAL DA EQUIPE

Compreensão verificada, não apenas leitura

01

Aprender pelo cotidiano

O usuário descobre o tema em lugares familiares (hospital, supermercado, indústria, usina), e não em aulas teóricas.

02

Compreensão verificada

Quiz em cada nicho: clicar e ler não basta, é preciso mostrar o que foi entendido.

03

Informação responsável

Conteúdo curto, com referências verificáveis, que explica benefícios e cuidados, sem propaganda.

04

Gamificação com propósito

Animações, escolha do próprio caminho e progresso motivam a completar as 4 áreas.

Como o Nexo se compara a outras iniciativas

	Half-Life Hero (ANSTO, Austrália)	PLATAGAM (IPEN, Brasil)	Nexo (nosso projeto)
FORMATO	App educativo gratuito, em versões mobile e web	Videogame de plataforma desenvolvido em Unity	App mobile com cidade interativa
FOCO DO CONTEÚDO	Medicina nuclear e isótopos industriais (seis isótopos produzidos em reatores)	Benefícios da radiação gama do irradiador de Cobalto-60: alimentos, curativos de pele de tilápia, esterilização de materiais cirúrgicos e itens de museu	4 áreas do cotidiano: saúde, alimentos, indústria e energia
APRENDIZAGEM	Atende pedidos de hospitais, laboratórios e indústria, produzindo radioisótopos contra o tempo	Cumpre 4 missões, cada uma ilustrando um benefício	Escolhe o nicho, vê o setor ganhar vida, explora o conteúdo, responde quiz e escolhe o próximo

Onde o Nexo se diferencia: reúne 4 áreas do cotidiano (incluindo a geração de energia) em uma cidade explorável e deixa o usuário escolher o próprio caminho entre os nichos.

Fontes: ANSTO, Half-Life Hero (App Store). Brazilian Journal of Radiation Sciences, "PLATAGAM: a videogame structured as a didactical material..." (IPEN), DOI 10.15392/2319-0612.2022.1851.

Contribuição de cada disciplina e andamento

DISCIPLINA	CONTRIBUIÇÃO PARA O NEXO E ANDAMENTO
Compliance, Quality Assurance & Tests	**Feito:** Ideação e estruturação da solução (este pitch deck) e repositório com checklist da entrega. **Previsto:** critérios de qualidade e plano de testes do quiz e do conteúdo.
Mobile Application Development	**Feito:** Repositório com estrutura inicial e checklist; fluxo de telas em definição. **Previsto:** app Flutter com 5 telas conectadas (cidade, nicho, quiz, progresso), formulário validado e gerenciamento de estado, com dados mockados.
Java Advanced	**Feito:** API REST em Spring Boot: CRUD completo de Aplicação Nuclear, listagem paginada, busca por título, validação, tratamento de erros, Swagger e 61 testes passando (H2). **Previsto:** validar a API no banco Oracle.
Advanced Business Development with .NET	**Feito:** Console em C# (.NET 10) com cadastro, listagem e busca de atividades radiológicas, simulador educativo de dose (exames e voos), persistência em JSON e testes de regressão.
Mastering Relational and Non-Relational Database	**Feito:** Dicionário de dados fechado com 4 tabelas Oracle (Área de Aplicação, Aplicação Nuclear, Impacto Social e vínculo N:N com chave composta). **Previsto:** DER (notação Barker), DDL e DML com consultas JOIN.
DevOps Tools & Cloud Computing	**Feito:** Repositório com estrutura para Docker, Azure e evidências. **Previsto:** containerizar a API Java e executá-la em uma VM no Azure criada via Azure CLI.
Disruptive Architectures: IoT, IoB & Generative IA	**Feito:** Proposta conceitual de painel de transparência de laboratório: ESP32, sensores de temperatura/umidade e de porta, Wi-Fi/MQTT e dashboard educativo, com fluxograma e vídeo.